

非线性控制理论A

宇航学院 桂海潮

邮箱: hcgui@buaa.edu.cn

沙河主楼D901 电话: 010-61716698

个人主页: <http://shi.buaa.edu.cn/guihaichao/>



非线性控制理论A

第一讲 导论



第一讲

1. 控制系统的基本概念
2. 为什么研究非线性控制系统?
3. 微分方程解的连续性与唯一性
4. 控制理论的主要发展阶段

第一讲

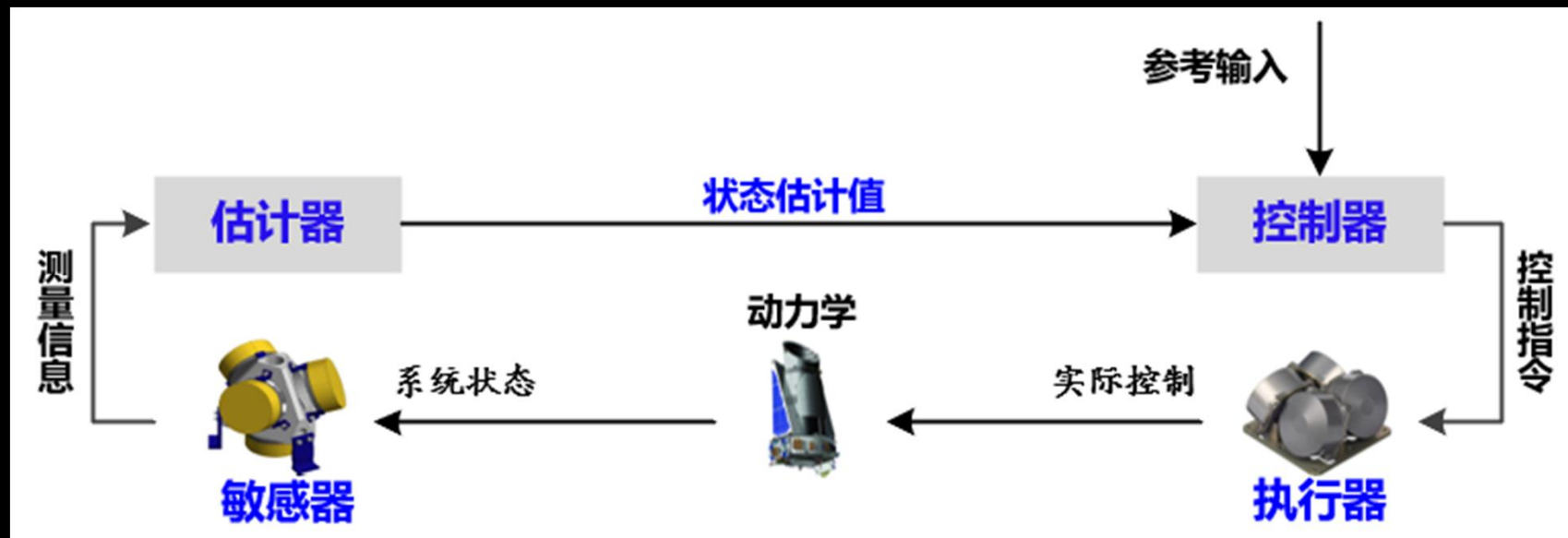
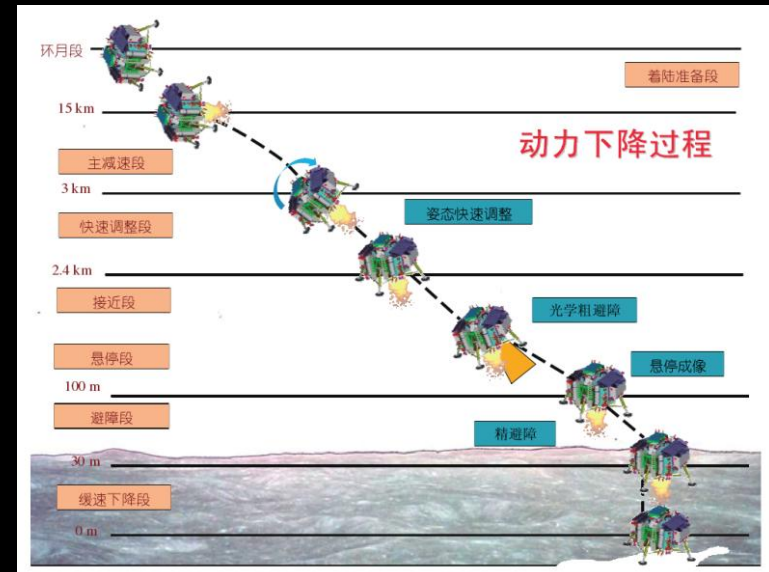
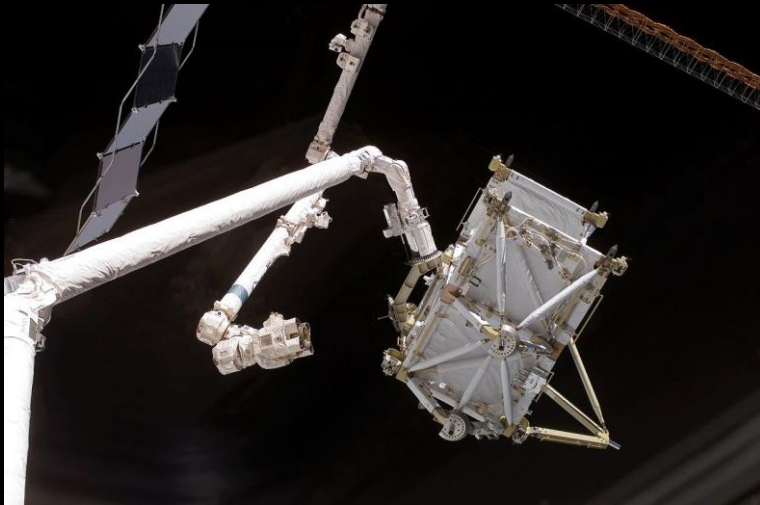
1. 控制系统的基本概念

2. 为什么研究非线性控制系统?

3. 微分方程解的连续性与唯一性

4. 控制理论的主要发展阶段

典型反馈控制系统的结构框图

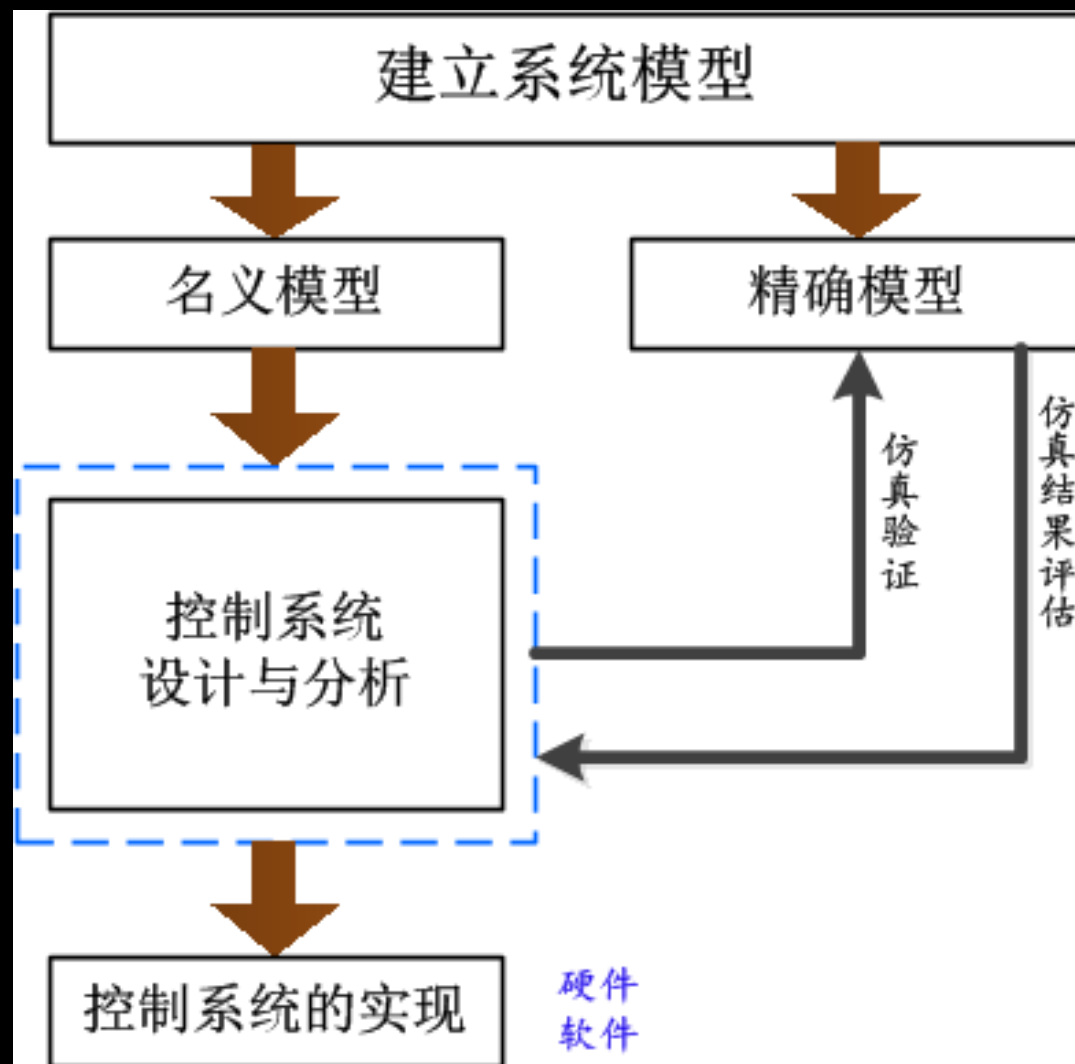


控制系统设计流程

- 本门课关注的环节：

控制器设计

控制回路性能分析



基本概念

- 非线性控制系统

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \quad \mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \quad \mathbf{x} \text{ 状态}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \vdots \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, u_1, \dots, u_m, t) \\ \vdots \\ f_n(\dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n, u_1, \dots, u_m, t) \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \mathbf{u} \text{ 控制} \\ \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \text{ 系统的向量场} \\ \text{速度场} \end{matrix}$$

$\mathbf{f}$ 是 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{u}$ 的连续函数，是时间 t 的分段连续函数

- 仿射非线性控制系统 (affine nonlinear control system)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) + \sum_{i=1}^m \mathbf{g}_i(\mathbf{x}, t) u_i$$

- 线性控制系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}$

基本概念

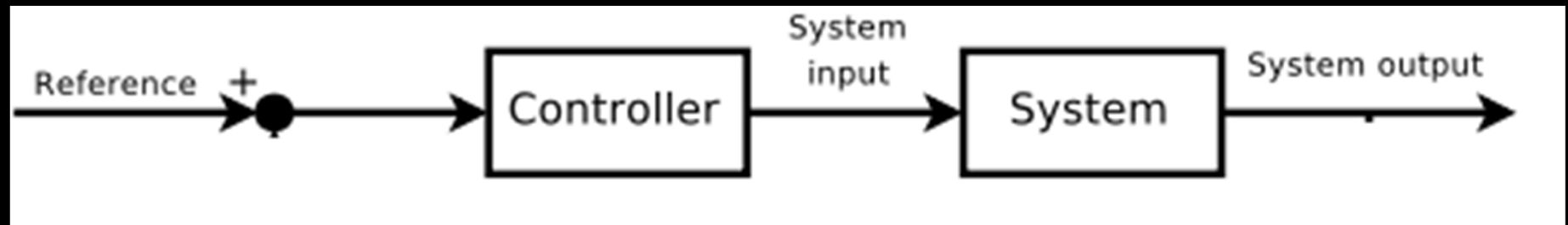
- 开环控制 (open-loop control) : 控制输入独立于系统的输出或者状态变量

- 非反馈控制 (**non-feedback control**)

$$u = \rho(t)$$

- 开环系统 (open-loop system)

$$\dot{x} = f(x, \rho(t), t) = F(x, t)$$



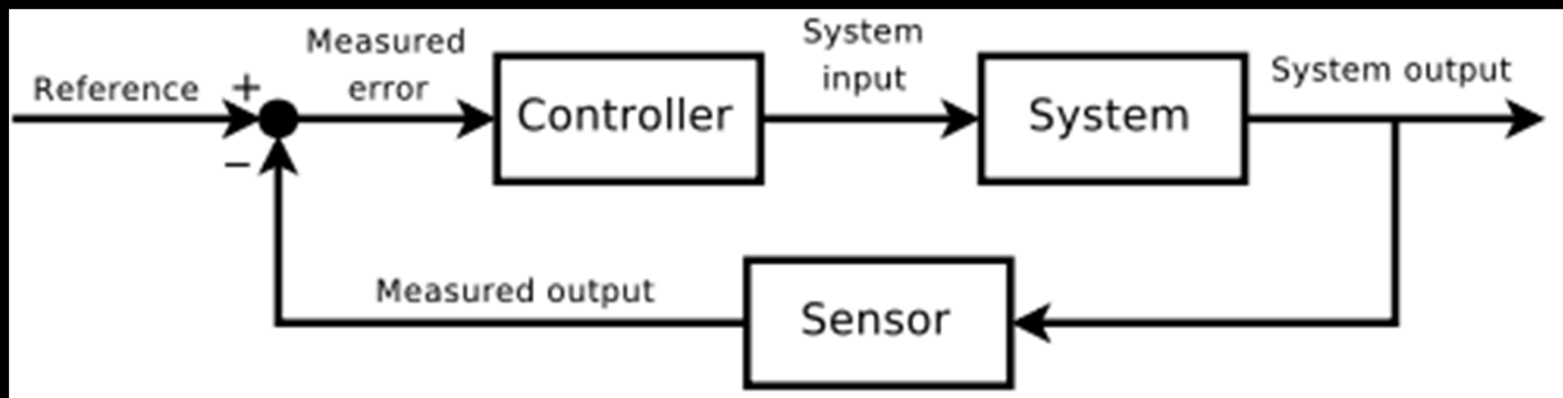
基本概念

- 闭环控制/反馈控制 (closed-loop control/ **feedback control**) : 控制输入依赖于系统的输出或者状态变量
- **偏差反馈**是系统控制中最基本的思想

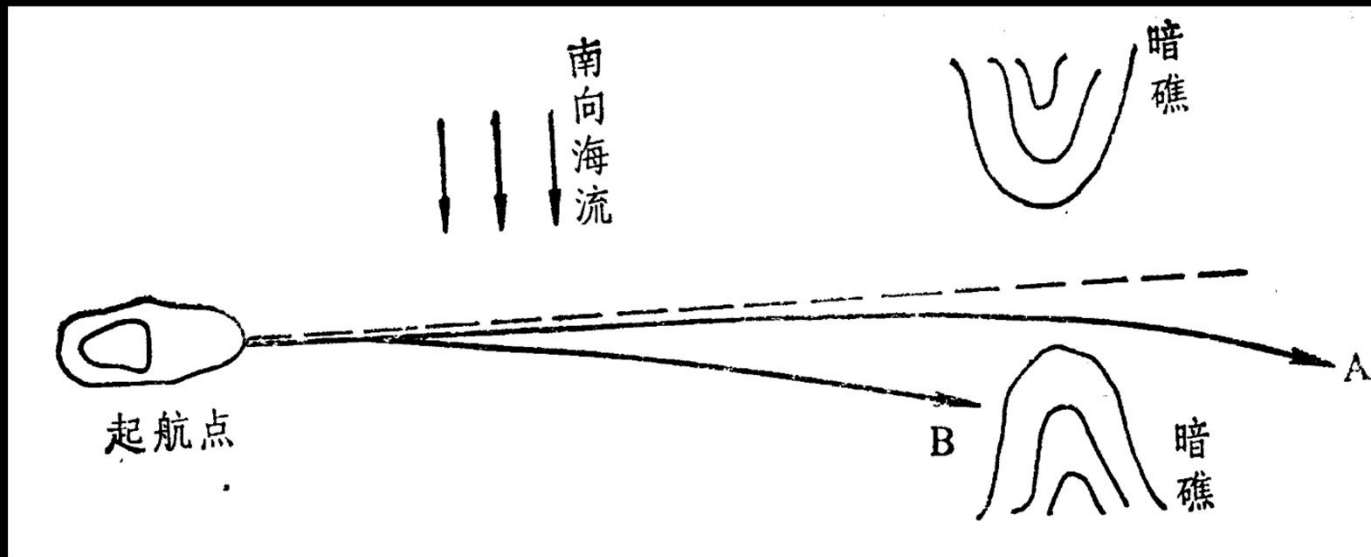
$$u = \rho(x, t)$$

- 闭环系统 (closed-loop system)

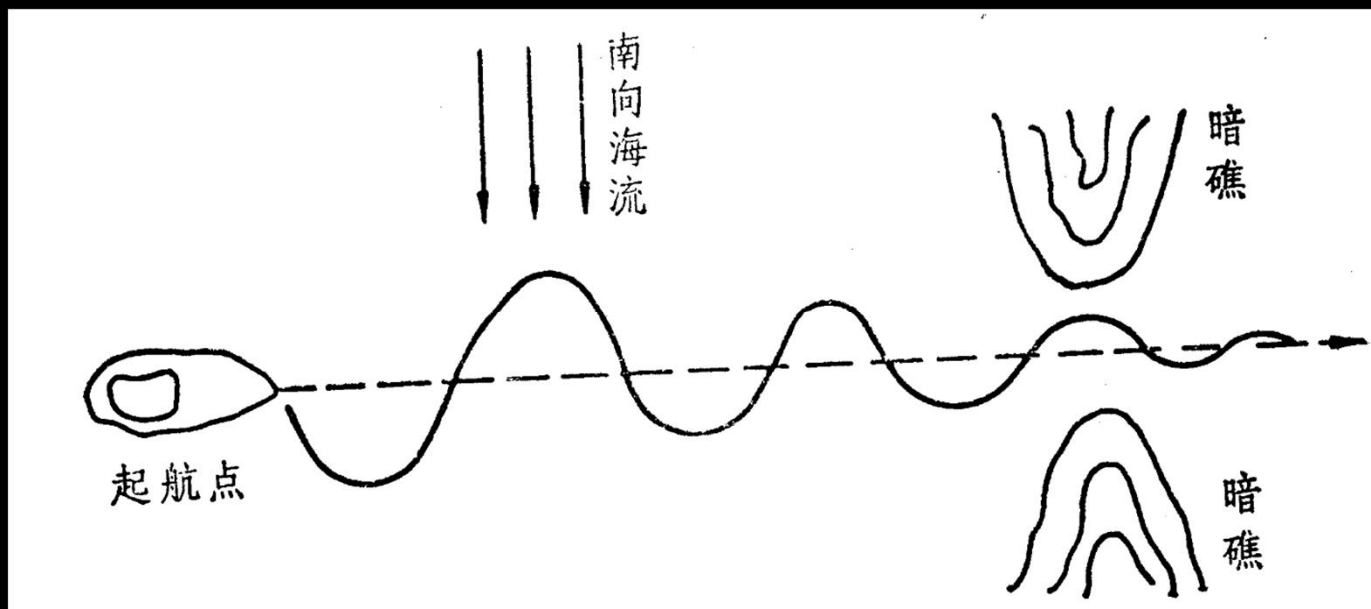
$$\dot{x} = f(x, \rho(x, t), t) = F(x, t)$$



基本概念



无负反馈
时的航线



有负反馈
时的航线

基本概念

- 非自治系统 (non-autonomous system)

- 时变系统 (time-varying system)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$$

- 线性时变系统 (linear time-varying system, LTV)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x} + \mathbf{B}(t)\mathbf{u}$$

- 自治系统 (autonomous system)

- 时不变系统 (time-invariant system)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$$

- 线性时不变系统 (linear time-invariant system, LTI)

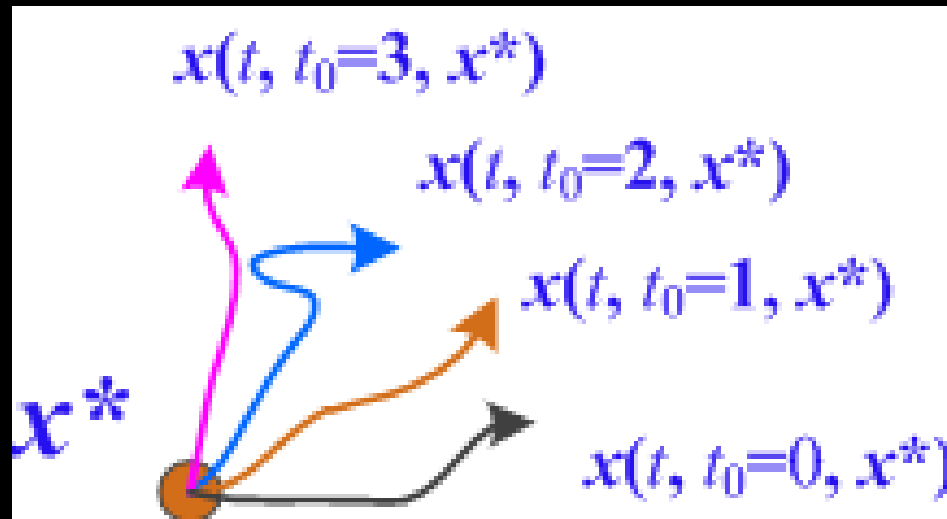
$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$$

基本概念

- 自治系统与非自治系统有什么区别？

自治系统的状态轨线不依赖初始时刻（**时间平移不变性**），而非自治系统的解一般不是这样。



非自治系统的解的特点：经过同一个状态点可能有无穷条解曲线

基本概念

- 平衡点/奇点 (equilibrium/singular point) : 速度为零的点 (反之则称为常点)
- 临界点 (critical point)

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}^*, t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = 0$$

- 平衡点为什么重要?
- 绝大多数控制任务可以描述为: 让系统的状态按照某种期望的方式到达某一个平衡点

第一讲

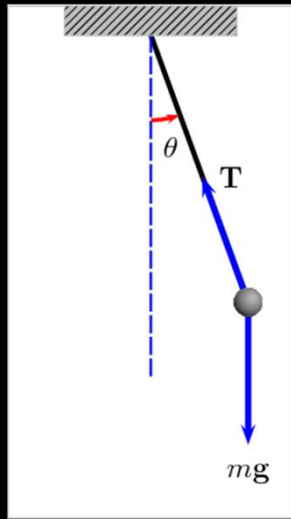
1. 控制系统的基本概念
2. 为什么研究非线性控制系统?
3. 微分方程解的连续性与唯一性
4. 控制理论的主要发展阶段

为什么要研究非线性控制？

- **普遍性**：所有的真实物理系统本质上都是非线性的！线性系统是系统运动在一定条件下简化情况
- **特殊性**：非线性系统具有线性系统所没有的**特殊现象**
- **优越性**：非线性控制方法可以获得比线性控制**更好**的稳定性、收敛速度、精度、鲁棒性、更大收敛范围等性质，甚至可以实现线性控制无法实现的控制目标

普遍性

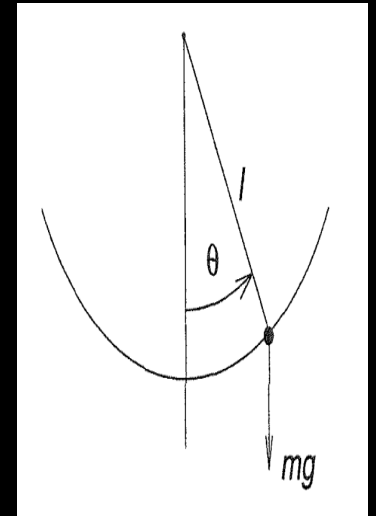
- 所有的真实物理系统本质上都是非线性的！



$$ml^2\ddot{\theta} = -mgl \sin \theta + \tau$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{ml^2}$$

$$x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}, c = \frac{g}{l}, u = \frac{\tau}{ml^2}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 + u \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -c & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

- 线性系统是系统运动在一定条件下简化情况

特殊性

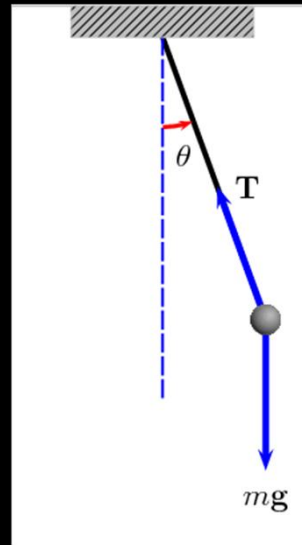
- 线性系统的特征 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}(t)\mathbf{x}$
- 叠加性与齐次性
- 只有唯一解，唯一的平衡点 ($\mathbf{A}(t)$ 非奇异)
- 若平衡点不唯一，则它们构成一个子空间 (不孤立)
- 正弦输入导致同频率正弦输出
- 时不变线性系统直接可以求解
 $\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) = \Phi(t,0)\mathbf{x}(0)$
 $e^{\mathbf{A}t} \triangleq \Phi(t,0)$
状态转移矩阵
- 时不变线性系统的渐进稳定性等同于指数稳定性

特殊性

- 非线性系统具有线性系统所不具备的特征
- 多个孤立平衡点 (multiple isolated equilibria)

自由运动的单摆

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -c \sin x_1 \end{bmatrix} = 0 \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}, k \in \mathbb{Z}$$



特殊性

- 某一个时刻经过某一个点, 存在多个解 (multiple solutions)

$$\dot{x} = x^{\frac{1}{3}}, \quad x(0) = 0$$

系统的解

$$x(t) = 0, \quad t \geq 0$$

另一个解

$$x(t) = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{3}{2}}, \quad t \geq 0$$

$$\dot{x} = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2}{3}t\right)^{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}} = x^{\frac{1}{3}}$$

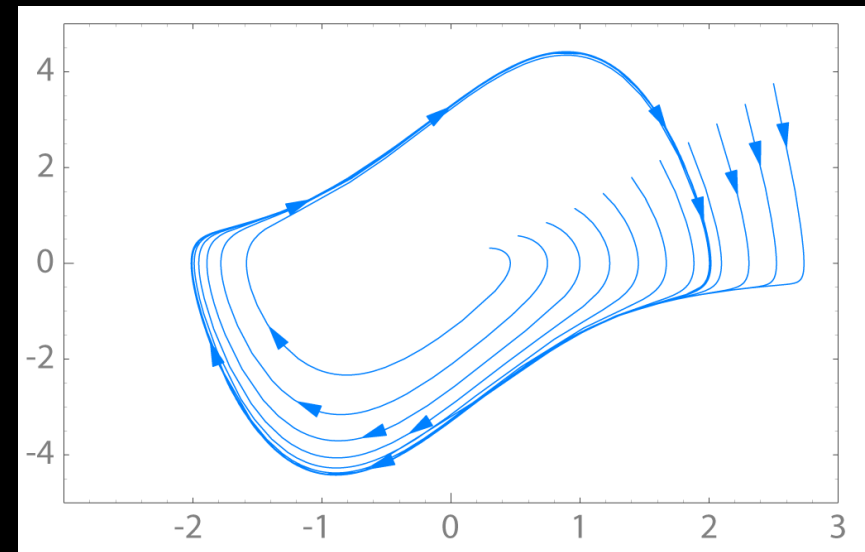
特殊性

- 极限环 (limit cycles)
- 平面（二维）系统的一个概念
- 平面系统中的一条孤立的闭轨线，闭轨的内侧或者外侧出发的点螺旋的趋近或者远离它

范德波尔方程

$$m\ddot{x} + 2c(x^2 - 1)\dot{x} + kx = 0$$

与线性系统的简谐振动不同



特殊性

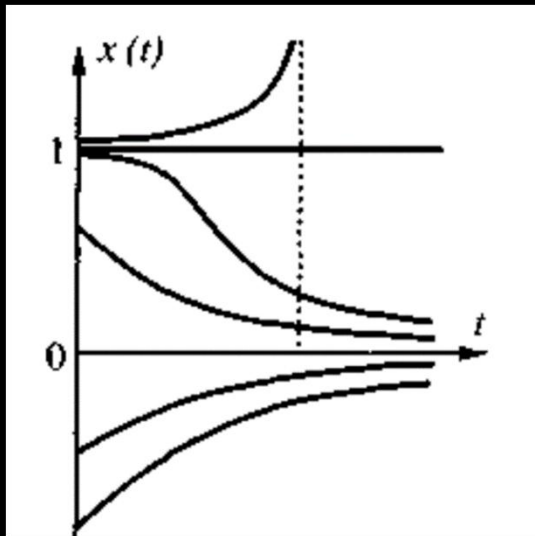
- 有逃逸限时间 (finite escape time)
- 线性系统的解如果发散 (趋向无穷), 发散时间必然是无穷大

Bernoulli's ODE

$$\frac{dx}{dt} = -x + x^2$$

$$x(t) = \frac{x_0 e^{-t}}{1 - x_0(1 - e^{-t})}$$

$$x_0 > 1$$



- 有两个平衡点 $x_0 = 0, 1$

- 有限时间逃逸

$$x_0(1 - e^{-t}) = 1 \Rightarrow e^{-t} = 1 - \frac{1}{x_0}$$

特殊性

- 其他特殊表现
- 分叉 (bifurcation)
- 混沌 (chaos)
- 次谐波震荡 (subharmonic)
- ...

非线性控制的基本思想

- 近似 (Approximation)
- 雅格比线性化：原系统在工作点附近的线性近似，可以描绘工作点附近的局部行为。
- 缺点：线性化以后可能会丢失原系统独有的、全局的、本质非线性行为！
- 补偿 (Compensation)
- 压制 (Domination)
- 利用系统固有的性质 (Use intrinsic properties)
- 分别对待：分化瓦解 (Divide and conquer)

第一讲

1. 控制系统的基本概念
2. 为什么研究非线性控制系统?
3. 微分方程解的连续性与唯一性
4. 控制理论的主要发展阶段

连续与Lipschitz条件

- 系统方程解的定义和存在性是一门控制理论的基石

$$\left. \begin{aligned} J &= \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R} \\ D &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n \end{aligned} \right\} G = J \times D$$

- $f(\mathbf{x}, t)$ 在 $G = J \times D$ 满足局部Lipschitz条件:

$$\|f(\mathbf{x}, t) - f(\mathbf{y}, t)\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall (\mathbf{x}, t), (\mathbf{y}, t) \in G \quad L > 0 \text{ 是常数}$$

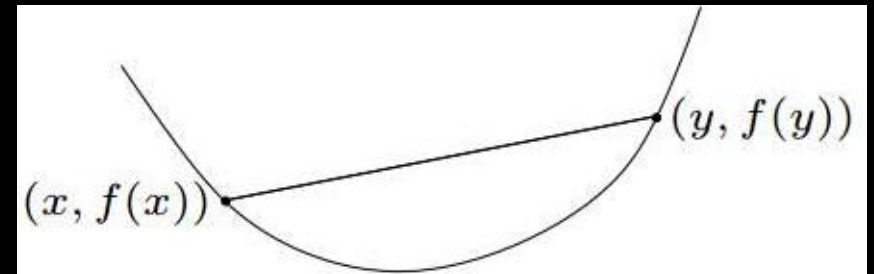
- 上式对 $D = \mathbb{R}^n$ 也成立, 则称 $f(\mathbf{x}, t)$ 满足全局Lipschitz条件

- Lipschitz条件意味着函数对于状态点的连续性, 不连续点处不满足Lipschitz条件。

连续与Lipschitz条件

- Lipschitz条件的几何意义：函数 $f(x, t)$ 的值域里任意两点之间的连线的斜率有界（不可能为无穷大）。反之，若 $f(x, t)$ 在 x 点的斜率为无穷大则在该点不满足Lipschitz条件。

一维系统
$$\frac{|f(x, t) - f(y, t)|}{|x - y|} \leq L$$



- 如何判断是否满足Lipschitz条件？
- $f(x, t)$ 的偏导数存在且有界则满足Lipschitz条件，反之不成立（例子？）。

$$f(x) = |x|$$

连续与Lipschitz条件

- Lipschitz条件意味着函数对于状态点的连续性，它与其它连续条件有什么关系？
- 连续的概念：连续，一致连续，Hölder连续，Lipschitz连续，连续可微

Continuously differentiable $\subseteq$ Lipschitz continuous $\subseteq$ α -Hölder continuous $\subseteq$ uniformly continuous

Lipschitz continuous $\subseteq$ absolutely continuous $\subseteq$ bounded variation $\subseteq$ differentiable almost everywhere

判断下面的

- 判断下面的方程是否满足Lipschitz条件

- 例子1 $\dot{y} = 3y^{2/3}$

- 例子2 $\dot{y} = 3y$

- 例子3 $\dot{y} = -y^2$

- 例子4 $\dot{y} = -y^3$

解的存在性

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, t), \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, t_0 \in J, \mathbf{x}_0 \in D$$

$$J = \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R}$$

$$D = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n$$

$$\left. \begin{array}{l} J = \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R} \\ D = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n \end{array} \right\} G = J \times D$$

■ Cauchy-Peano存在定理

如果向量场 $f(\mathbf{x}, t)$ 在闭区域 G 内连续,
那么方程 $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 至少存在一个满足
初始条件且在 G 上有定义的解。

证明：见陆启韶《常微分方程与动力系统》

■ $f(\mathbf{x}, t)$ 对时间的连续性要求可以放宽为对 t 分段连续

解的唯一性

■ 解的存在唯一性定理

如果向量场 $f(x, t)$ 在闭区域 G 内连续且满足局部 Lipschitz 条件 ($L > 0$ 是与 t 无关的常数) ,

那么, 方程 $\dot{x} = f(x, t)$, $x(t_0) = x_0$ 在 $I = \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq h\}$ 有唯一解。

$$h = \min\{a, b/M\}, M = \max_{(x,t) \in G} \|f(x, t)\|$$

证明: 见陆启韶《常微分方程与动力系统》

■ $f(x, t)$ 对时间的连续性要求可以放宽为对 t 分段连续

解的唯一性

$$\left. \begin{aligned} J &= \{t \in \mathbb{R} : |t - t_0| \leq a\} \subset \mathbb{R} \\ D &= \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\| \leq b\} \subset \mathbb{R}^n \end{aligned} \right\} G = J \times D$$

全局Lipschitz条件: $b = \infty \Leftrightarrow D = \mathbb{R}^n$

假定 $f(\mathbf{x}, t)$ 对 $t \in [t_0, t_1]$ 分段连续, 且满足

$$\|f(\mathbf{x}, t) - f(\mathbf{y}, t)\| \leq L \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \forall t \in [t_0, t_1]$$

那么, 系统方程

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$$

在时间域 $[t_0, t_1]$ 存在唯一解。

解的唯一性

假定 $f(x, t)$ 对 t 分段连续，且在区域 D 内对所有 $t \geq t_0$ 满足局部Lipschitz条件。 W 是 D 的一个闭子集，系统方程

$$\dot{x} = f(x, t), \quad x(t_0) = x_0 \in W$$

的所有解都在区域 W 中。那么，系统在 $t \in [t_0, \infty)$ 存在唯一解。

- 被限定在有界区域内的解曲线可以延拓到整个时间区间！

比较引理 (comparison lemma)

给定一个标量微分方程

$$\dot{y} = f(y, t), \quad y(t_0) = y_0$$

其中, $f(y, t)$ 是 t 的连续函数, 并且相对于 $y \in J \subset \mathbb{R}$ 满足局部Lipschitz条件。系统的解存在的最大时间区间为 $[t_0, T)$ 。令 $x(t) \in J$ 为一个连续函数, 它的右上导数满足

$$D^+x(t) \leq f(x(t), t), \quad x(t_0) \leq y(t_0), \quad \forall t \in [t_0, T)$$

那么, 我们可以得到 $x(t) \leq y(t), \forall t \in [t_0, T)$

- 右上导数 (upper right-hand derivative)

$$D^+x(t) = \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$$

上极限 (limit superior) $\limsup$

数列 $\{x_n\}$ 的所有收敛子列都有一个极限，所有极限的最大值就是数列 $\{x_n\}$ 的上极限。

- 比较引理的特点： $x(t)$ 不一定要处处可导

比较引理的物理意义

已知条件

$$\begin{aligned} D^+x(t) &\leq f(x, t) \\ x(t_0) &\leq y(t_0) \end{aligned}$$

结论



$$x(t) \leq y(t), \forall t \in [t_0, T)$$

- 导数的意义可以理解为速度，速度的积分是位移
- $D^+x(t) \leq f(x, t)$ 表示积分曲线 $x(t)$ 对应的所有速度的最大值不超过 $f(x, t)$
- 物理意义：速度慢的不可能走的更远！

比较引理的证明

- 选取任意小的一个正数 $\lambda > 0$ ，可以得到一条新的积分曲线 $z(t, \lambda)$ ， $z(t_0, \lambda) = y(t_0)$ ，它满足

$$\dot{z} = f(z, t) + \lambda \qquad \dot{y} = f(y, t)$$

- 微分方程解对参数的连续依赖性质：

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} z(t, \lambda) = y(t)$$

- 结论1： $x(t) \leq z(t, \lambda)$ ， $\forall t \in [t_0, T)$
- 反正法证明结论1：假定结论1不成立，那么存在常数 $t_0 \leq a < b \leq T$ ，使得

$$x(a) = z(a, \lambda), \quad x(t) > z(t, \lambda), \quad \forall t \in (a, b)$$

比较引理的证明

$$\forall h \in (0, b-a) \quad \frac{x(a+h) - x(a)}{h} > \frac{z(a+h, \lambda) - z(a, \lambda)}{h}$$

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{x(a+h) - x(a)}{h} \geq \limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{z(a+h, \lambda) - z(a, \lambda)}{h}$$

$$D^+ x(a)$$

$$\limsup_{h \rightarrow 0^+} \frac{z(a+h, \lambda) - z(a, \lambda)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{z(a+h, \lambda) - z(a, \lambda)}{h}$$

$$D^+ x(a) \geq \dot{z}(a, \lambda) = f(z(a, \lambda), a) + \lambda > f(x(a), a)$$

矛盾!

比较引理的证明

- 结论1: $x(t) \leq z(t, \lambda), \quad \forall t \in [t_0, T)$

$$x(t) \leq \lim_{\lambda \rightarrow 0^+} z(t, \lambda), \quad \forall t \in [t_0, T)$$

- 微分方程解对参数的连续依赖性质:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} z(t, \lambda) = y(t)$$

$$x(t) \leq y(t), \quad \forall t \in [t_0, T)$$

Gronwall-Bellman 不等式

给定两个连续函数 $\lambda(\cdot), \mu(\cdot) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ，且 $\mu(\cdot) \geq 0$

如果某一个连续函数 $y(t)$ 在 $a \leq t \leq b$ 上满足

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)y(s)ds$$

那么，在同样的区间上，下面的不等式成立

$$y(t) \leq \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\mu(s)\exp\left[\int_s^t \mu(\tau)d\tau\right]ds$$

- 也称为 Gronwall inequality/lemma
- 1919年 Gronwall 提出微分形式的不等式，1943年 Bellman 证明其积分形式

Gronwall-Bellman不等式的特殊情况

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp \left[\int_a^t \mu(\tau) d\tau \right]$$

如果 $\lambda(\cdot) \equiv \lambda$ 是常数且 $\mu(\cdot) \equiv \mu \geq 0$ 也是常数, 那么

$$y(t) \leq \lambda \exp(\mu(t-a))$$

- 证明过程见Khalil的书pp651-652, 自行学习
- 比较引理与Gronwall-Bellman不等式在分析系统信号有界性方面非常有用

第一讲

1. 控制系统的基本概念
2. 为什么研究非线性控制系统?
3. 微分方程解的连续性与唯一性
4. 控制理论的主要发展阶段

控制理论的主要发展阶段

- 早期实践:

远古-1867

- 早期理论探索:

1868-1926

- 反馈控制理论的建立和发展:

1927-

早期实践：远古-1867

- 浮阀水位调节器：
BC300 水钟
→ 抽水马桶

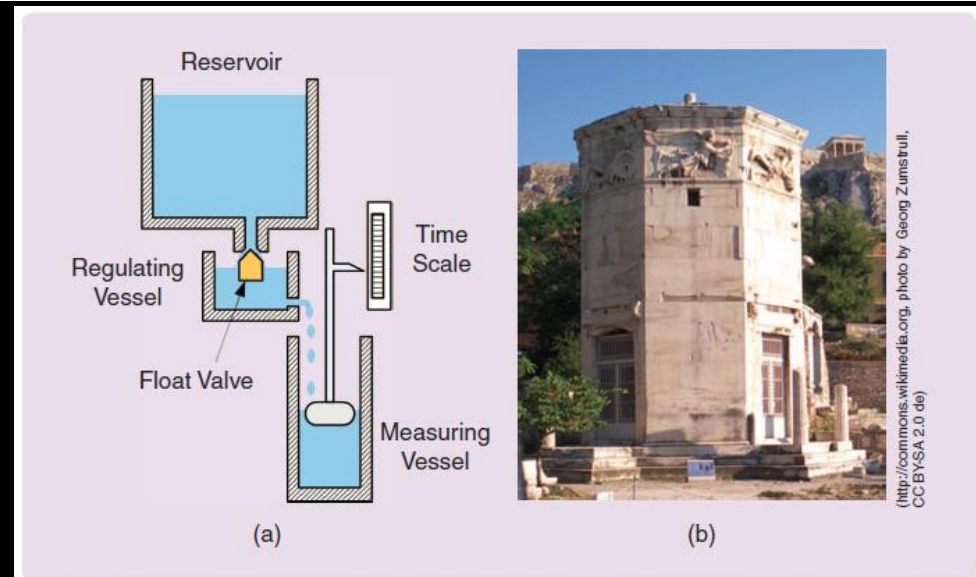


FIGURE 2 A water clock invented by Greek technician Ctesibius around 300 BC. Ctesibius's water clock is a feedback control system since the float valve works as a sensor and actuator. (a) A schematic diagram showing the principle of the water clock and (b) Tower of the Winds, inside which Ctesibius' water clock was installed.

- 离心调速器：
1784 James Watt
→ 猎逐

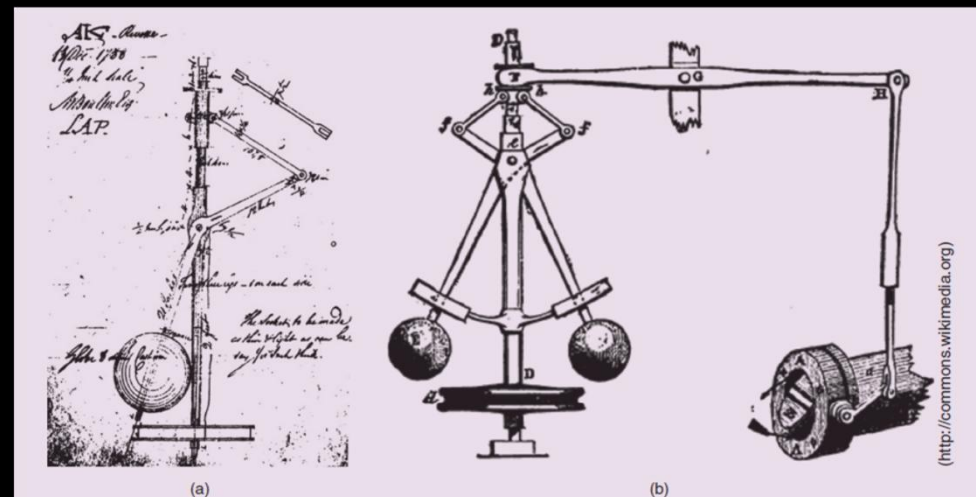
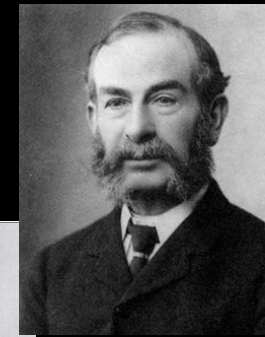
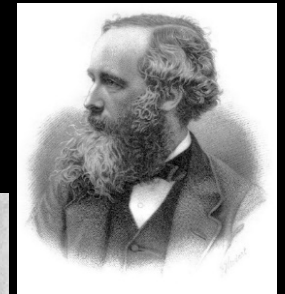


FIGURE 4 The flyball governor invented by James Watt in 1788. If the actual speed increases beyond the desired value, the increase in the centrifugal force of the flyball governor causes closing of the steam valve, resulting in the supply of less steam, and the speed of the steam engine decreases. If the engine speed drops below the desired value, the opposite action occurs. (a) The original design (reproduced by permission of the Institution of Engineering & Technology [7]), and (b) the improved design.

早期理论探索：1868-1926

- 1834 Hamilton: 状态空间
- 1868 Maxwell: 《论调速器》
- 1877 Routh: Routh稳定判据
- 1885 Poincare: 相平面法
- 1892 Lyapunov:
《关于运动稳定性一般理论》



反馈控制理论的建立和发展

反馈思想明确提出：

- 1927年8月2日 Black：负反馈思想

频域主导阶段：

- 1932 Nyquist：Nyquist稳定判据
- 1940 Daniel：描述函数法
- 1948 Wiener：《控制论》
- 1950 Evans：根轨迹法
- 1950年代 Utkin滑动模态变结构控制

反馈控制理论的建立和发展

时域主导阶段：

- 1960年代 状态空间法引入
- 1964 Kalman: LQG最优控制
- 1972 张守廉 & Peng: 保证价值控制
- 1973 Freund: 反馈线性化

时频域融合阶段：

- 1981 Zames: H_∞ 控制思想

经典控制理论 → 现代控制理论 → ?

经典控制理论

- 对象：单输入单输出线性定常系统、平面非线性系统
- 分析思路：基于频域内的传递函数的“反馈”和前馈控制思想
- 分析理论：频率特性、根轨迹、描述函数、相平面法、波波夫法等
- 控制方法：PID、PD、PI

现代控制理论

- 对象：多输入多输出、线性系统/非线性系统、定常系统/非定常系统、连续系统/离散系统
- 分析思路：基于时域内的状态空间方程对系统内的状态进行控制，状态反馈、输出反馈
- 分析理论：极点配置、Lyapunov理论等
- 控制方法：非线性控制、自适应控制、鲁棒控制、最优控制、随机控制等等

大系统控制理论与智能控制

- 大系统：规模庞大、结构复杂、变量众多、关联严重、信息不完备的系统
- 智能控制系统：仿人智能的工程控制与信息处理系统
- 分析思路：多级递阶控制、分解-协调原理、分散最优、大系统模型降阶理论，借鉴生物智能的原理，寻求生物智能与技术逻辑的有机结合
- 控制方法：组合优化、专家系统、模糊控制、人工神经网络、进化算法、强化学习、深度学习等等

控制理论创始人：维纳

二战期间参与炮弹弹道与炮弹瞄准的研究，提出了防空火炮与雷达结合使用的方案。

维纳敏锐的意识到机电伺服系统的物理反馈现象与动物对环境的适应行为有类似的机理

- 1948年，发表了划时代的论著Cybernetics
The scientific study of control and communication in the animal and the machine (信息的获取与处理)
- 1964年，维纳获得美国总统授予的国家科学奖章

控制理论创始人：维纳

- **Nobert Wiener (维纳, 1894-1964)**

成就非凡的应用数学家，控制论之父

- **天才少年**

12岁进入Tufts大学，三年后数学专业本科毕业

18岁博士毕业于哈佛大学

30岁时，成为MIT数学系正教授。

- **学习之家**

父亲是自学成才的语言学家，移民美国后从中学教师做到哈佛大学语言学教授



控制理论创始人：维纳

■ 学术青年的成长

游学：博士最后一年到剑桥、哥廷根游学：罗素、哈代、希尔伯特、朗道

■ 热血青年：两次参军被拒

■ 学术青年的回归

挫折：申请哈佛大学、墨尔本大学的长聘教职被拒之门外

开挂：入职MIT数学系，多次访问剑桥、哥廷根合作研究，与MIT的工程人员合作研究

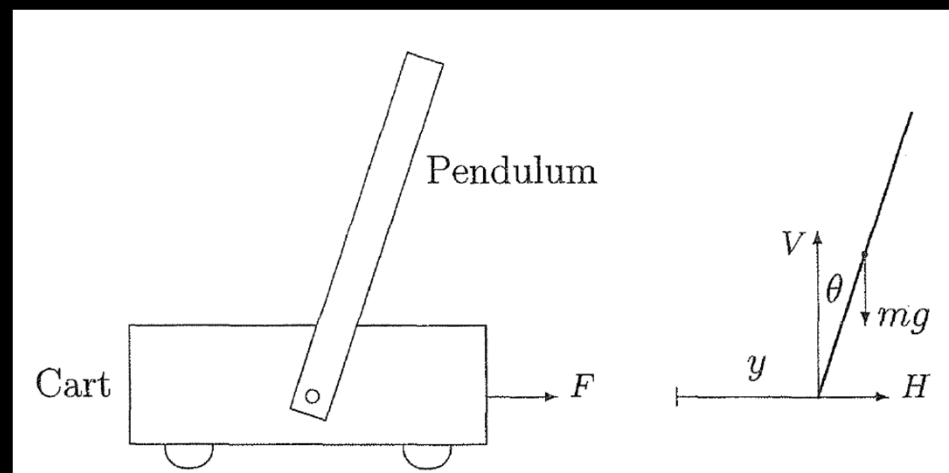


小结

- 基本概念：开环、闭环、反馈、前馈、平衡点、自治系统、时变系统
- 非线性系统的特点
- 非线性控制的基本思想
- 微分方程解的存在性定理、存在唯一性定理
- 比较引理
- Gronwall-Bellman不等式
- 控制理论发展的三阶段及其标志

作业

1. → 考虑如图所示的平面倒立摆系统。摆杆的支点固定于可以水平移动的小车上。摆杆的质量为 m ，小车的质量为 M ，摆杆质心到支点的距离为 L ，摆杆相对其质心的转动惯量为 I ，摆杆相对垂直方向的摆角为 θ （顺时针为正）， g 是重力加速度，小车的位移记为 y ，小车在水平面上移动的摩擦系数是 k 。小车受到一个水平的推力 F 作用和摩擦力 $-ky$ 。单摆受到作用在质心的重力 mg ，支点处水平方向的力 H ，和垂直方向的力 V 。
- a) → 请问整个系统有几个运动自由度？请建立摆杆和小车的运动方程。



作业

b) → 请证明系统方程可以转换为如下形式 ↵

$$\begin{aligned} I\ddot{\theta} &= mgL \sin \theta - mL^2\ddot{\theta} - mL\ddot{y}\cos\theta \\ M\ddot{y} &= F - m(\ddot{y} + L\ddot{\theta}\cos\theta - L\dot{\theta}^2 \sin\theta - k\dot{y}) \end{aligned} \quad \rightarrow \quad (1) \quad \leftarrow$$

c) → 选择状态变量 $x_1 = \theta, x_2 = \dot{\theta}, x_3 = y, x_4 = \dot{y}$ ，控制输入 $u = F$ ，请写出系统的状态方程。 ↵

d) → 令 $u = F = 0$ ，求出零输入情况下，系统的平衡点。 ↵

作业

1. 求出下面的标量微分方程的解

$$\frac{dx}{dt} = -x^\alpha, \quad x(0) = x_0, \quad \alpha > 0 \quad (1)$$

2. 求出方程(1)的解之后, 针对一下几种情况, 绘制出解轨线的图

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad \text{初值分别为 } x(0) = -5, \quad x(0) = 0, \quad x(0) = 5 \quad (2)$$

$$\alpha = \frac{2}{3}, \quad \text{初值分别为 } x(0) = -5, \quad x(0) = 0, \quad x(0) = 5 \quad (3)$$

$$\alpha = 1, \quad \text{初值分别为 } x(0) = -5, \quad x(0) = 0, \quad x(0) = 5 \quad (4)$$

$$\alpha = 2, \quad \text{初值分别为 } x(0) = -5, \quad x(0) = 0, \quad x(0) = 5 \quad (5)$$

$$\alpha = 3, \quad \text{初值分别为 } x(0) = -5, \quad x(0) = 0, \quad x(0) = 5 \quad (6)$$

作业

4. → 给定连续可微的函数 $x(t) \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$, 且 $x(0) = x_0$ 。定义 ↵

$$\rightarrow \quad V(x(t)) = \frac{1}{2} x(t)^2 \quad \rightarrow \quad (7) \quad \leftarrow$$

如果下面的微分不等式成立, ↵

$$\rightarrow \quad \dot{V} \leq -c|x|^{1+\alpha}, \quad 0 < \alpha \leq 1, \quad c > 0 \quad \rightarrow \quad (8) \quad \leftarrow$$

请分别利用 comparison lemma 和 Gronwall-Bellman 不等式, 分析函数 $x(t)$ 的上界。↵

5. → 给定连续可微的函数 $V(t) \in \mathbb{R}$, $t \geq 0$, 且 $V(0) = V_0$ 。如果下面的微分不等式成立, ↵

$$\rightarrow \quad \dot{V} \leq c_0 V + c_1, \quad c_0 \neq 0, \quad c_1 \in \mathbb{R} \quad \rightarrow \quad (9) \quad \leftarrow$$

请分别利用 comparison lemma 或 Gronwall-Bellman 不等式, 分析函数 $V(t)$ 的上界。↵